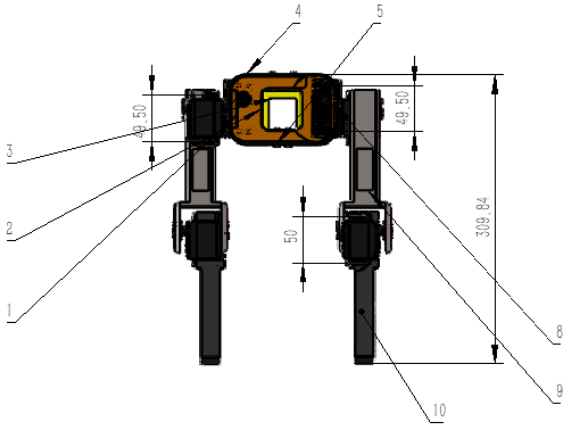
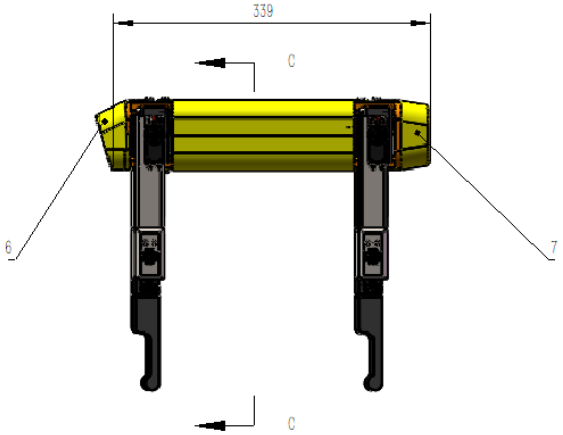
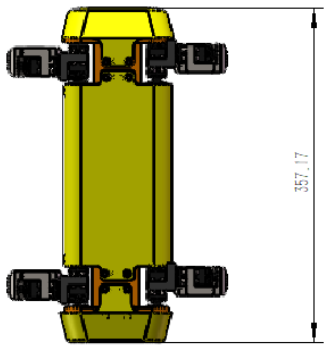
装配图更新、有限元分析与论文排布

侯红日PB19050979

装配图更新







技术要求：
1.所有标准符合国家要求；
2.未注圆角为2mm；
3.表面平整无毛刺；
4.制件无裂纹缺损；

序号	零件号	名称	数量		备注
14	GB/T18230.2-2000	M1紧定螺钉	288		
13	GB/T18230.2-2000	M3内六角螺钉	60		
12	MG996R	舵盘	24		
11	MG996R	舵机	12		
10	JQG-10	小腿	4		
9	JQG-09	大腿	4		
8	JQG-08	髋关节	4		
7	JQG-07	后盖板	1		
6	JQG-06	前盖板	1		
5	JQG-05	下盖板	1		
4	JQG-04	上盖板	1		
3	JQG-03	支撑架	2		
2	JQG-02	支撑板	2		
1	JQG-01	侧板	2		

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

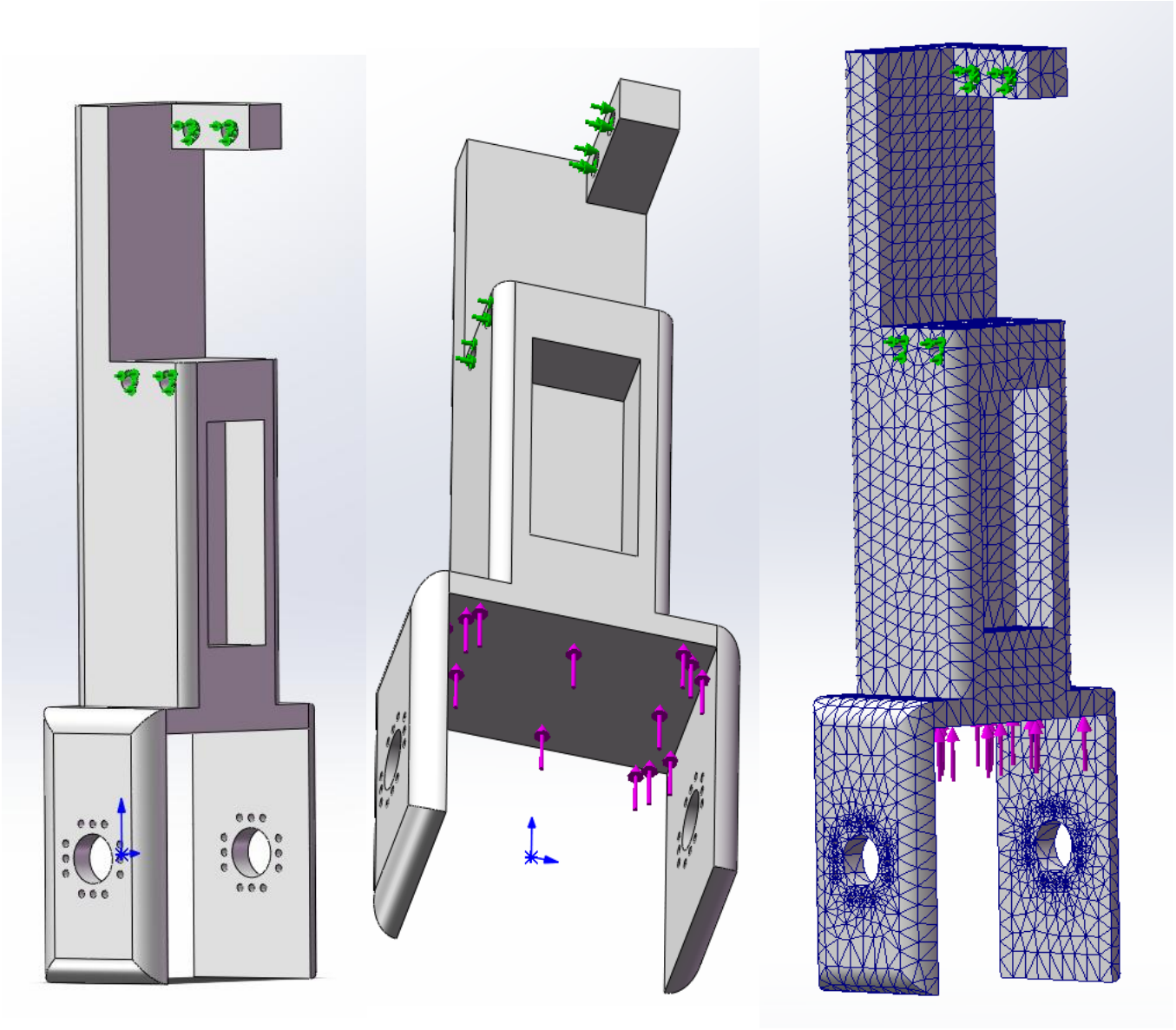
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		

ABS		中科大九系
阶段标记	重量	比例
	3.488	1:5
		机器狗
		JQG

有限元分析

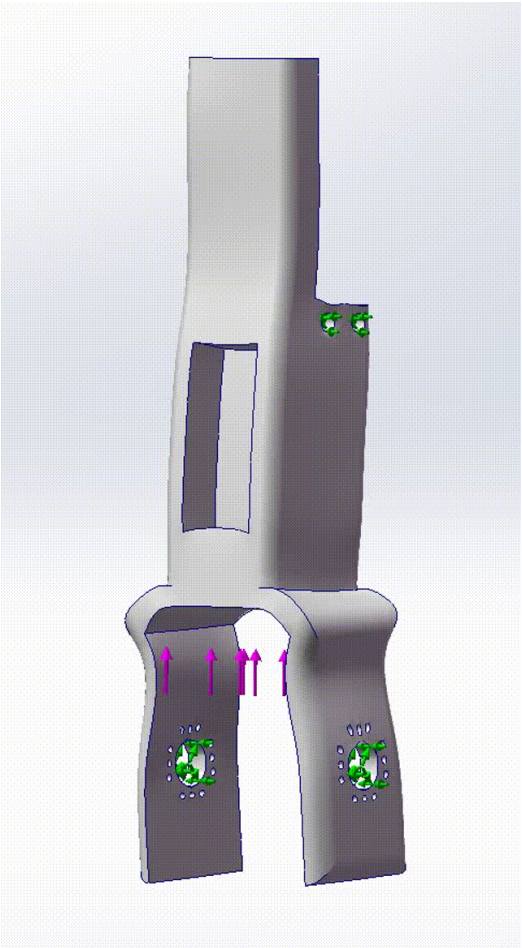
在solidworks里进行有限元分析，分为以下几步：

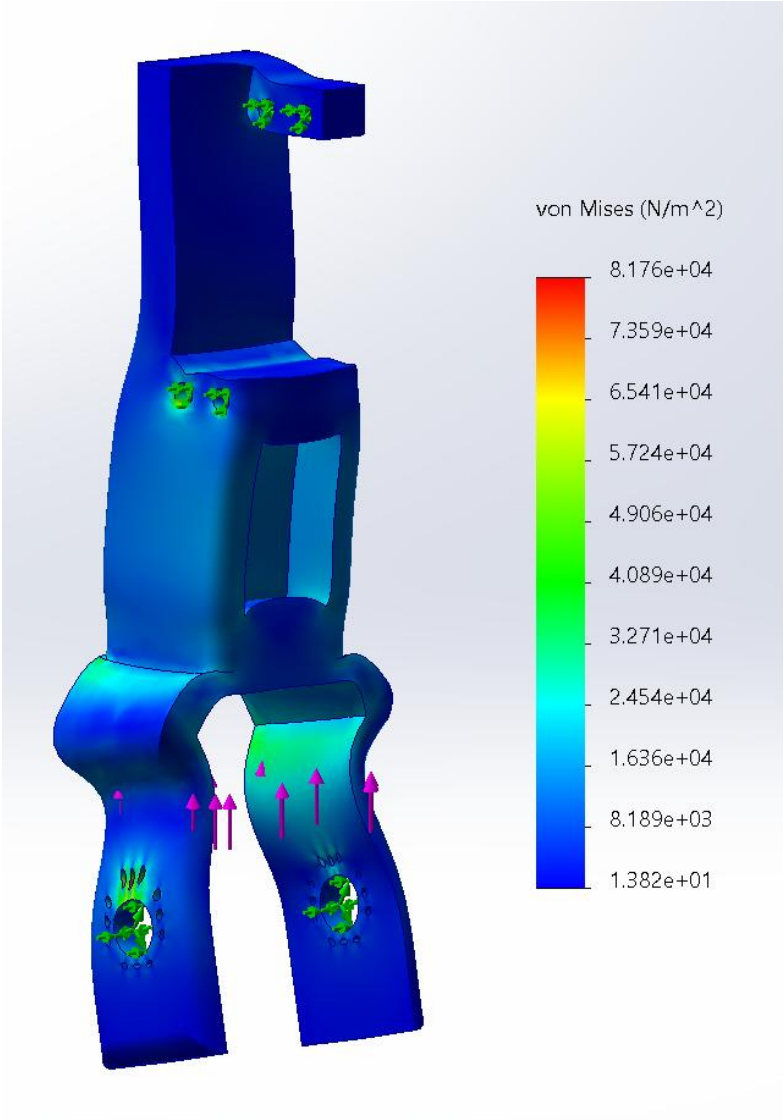
1. 建立算例，进行静力学分析；
2. 选择材料后应用；
3. 增加夹具，添加约束；
4. 根据情况施加载荷；
5. 选定密度，划分网格；
6. 运行算例分析结果；

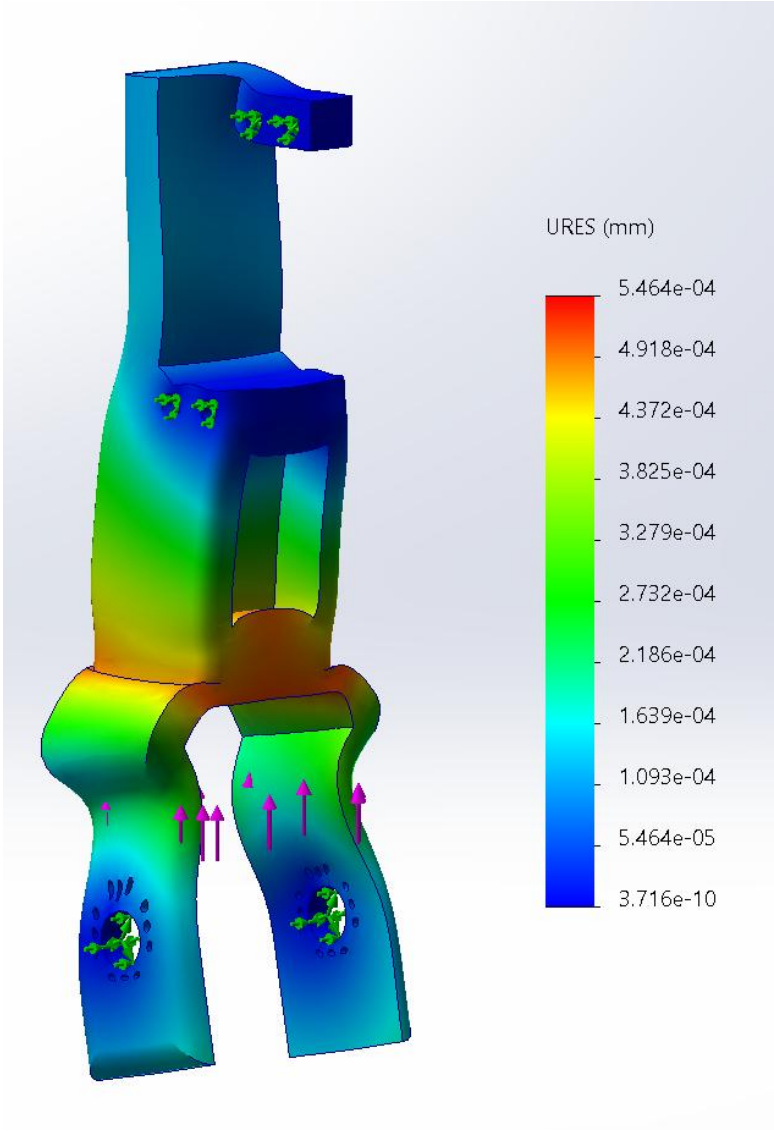


有限元分析

对三个重要零件分别进行有限元分析，结果如下：大腿的载荷为10N，最大变形为5.464E-04mm

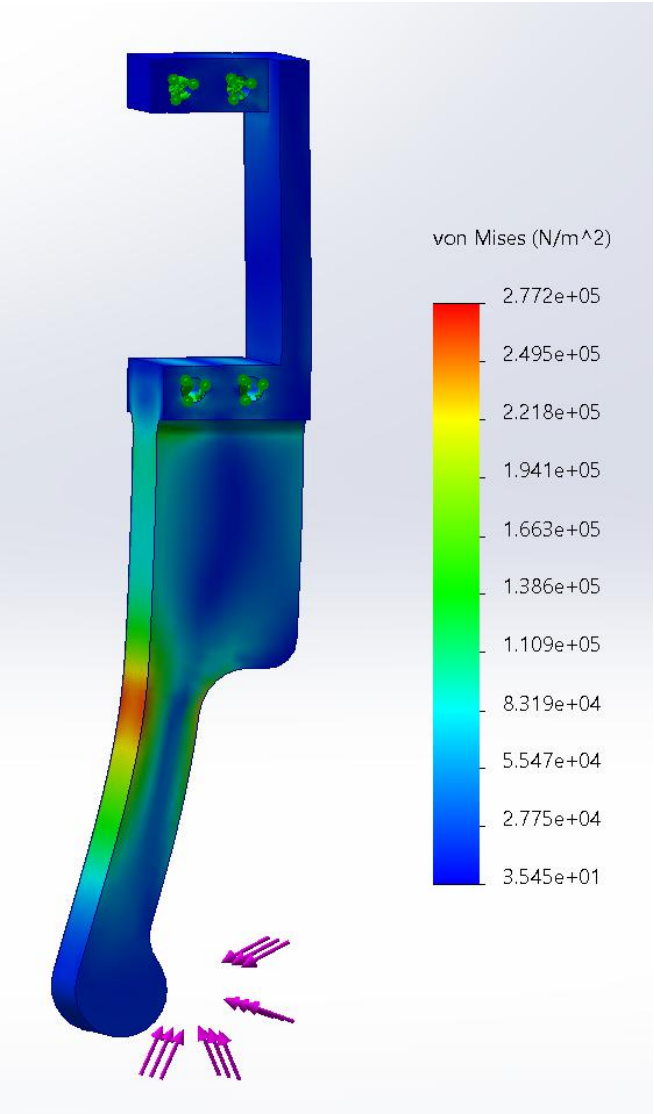


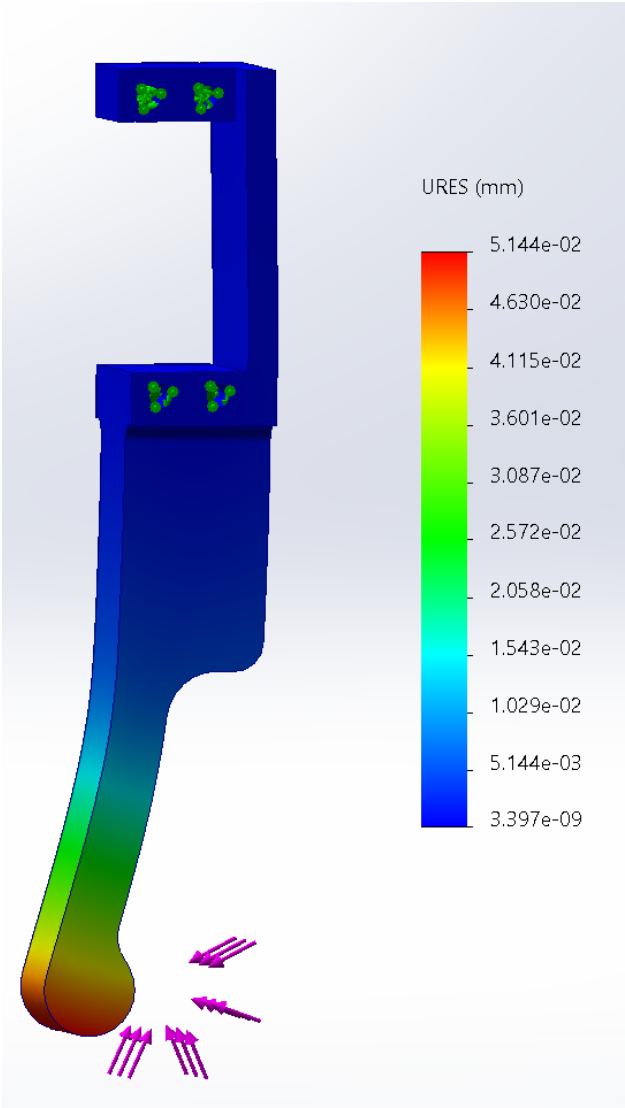




有限元分析

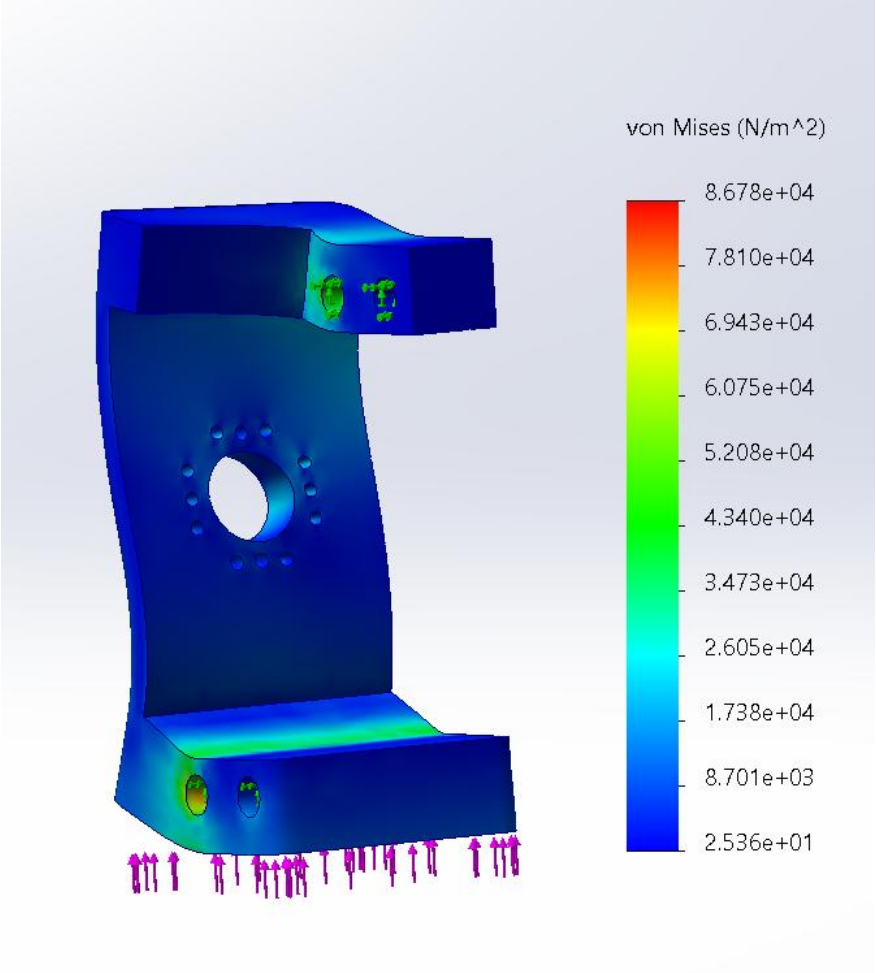
对三个重要零件分别进行有限元分析，结果如下：

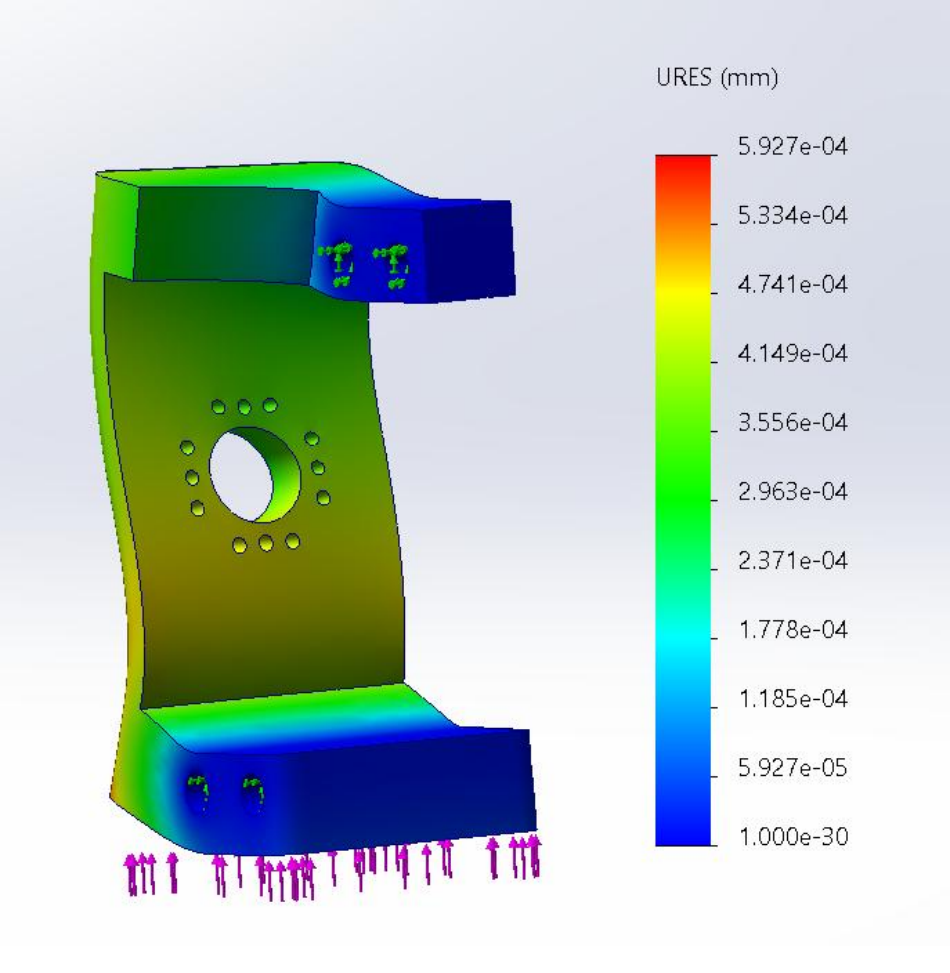




有限元分析

对三个重要零件分别进行有限元分析，结果如下：





论文排布

四足机器狗总体设计和建模仿真

侯红日 PB19050979
(中国科学技术大学　精密机械与精密仪器系)

2022 年 12 月 6 日

摘要

机器人诞生的初衷在于服务人类，将人类从重复、繁琐甚至危险的工作中解放出来，进而把有限的人力资源投入到更有价值的生产劳动过程中去。波士顿动力公司成立于 1992 年，主要开展机器人相关研究工作，其目标是打造像人或动物那样，能够在现实世界中灵活工作的智能机器人。而本文则主要尝试复现波士顿动力公司的四足机器狗，通过 Solidworks 软件对机器狗进行建模设计，然后对舵机和传感器进行选型，并对关键部件进行有限元分析。建模完成后分析了足部的运动学关系，从而建立足部末端位置和三关节的角度之间的关系，分析了运动空间并导入到 Matlab 中进行运动方程的计算。又通过 Matlab 的 Simulink 模块对于机器狗的运动进行了仿真模拟。

关键词： 四足机器狗、波士顿动力公司、运动学分析、物理建模、运动建模、串联机器

论文排布

目录

1 前言 **2**

2 系统总体方案设计 **3**

2.1 设计任务分析 3

2.2 总体方案设计 3

3 仪器核心部分设计 **3**

3.1 仪器检测部分和结构 3

3.2 关键部件分析 3

3.3 总体精度设计与分析 3

4 主要零部件的设计计算 **3**

4.1 关键零件的设计与校核计算 3

4.2 有限元分析 3

4.3 整体仪器装配说明 3

5 主要零件制造工艺设计 **3**

5.1 零件工艺性分析 3

5.2 加工设备选择 3

6 运动学分析与建模 **3**

6.1 腿部运动模型建立 3

6.2 正运动学分析 3

6.3 逆运动学分析 3

6.4 运动空间分析 4

6.5 运动学公式计算 4

6.6 运动学建模 4

7 设计小结 **4**

7.1 设计特点 4

7.2 问题和发展 4